

Atividade Prática — Elaboração de Custos

Discentes: Emily, Ana Luiza, Kerollayne

1 Introdução

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a elaboração de custos referente ao desenvolvimento do EduLead, um sistema de Customer Relationship Management (CRM) voltado para escolas, faculdades e cursos profissionalizantes. A ferramenta tem como finalidade auxiliar essas instituições a organizar o relacionamento com pessoas interessadas, desde o primeiro contato até a efetivação da matrícula.

Para isso, foram identificados os recursos necessários ao desenvolvimento e à manutenção do sistema, classificando-os em investimentos iniciais (CAPEX) e gastos recorrentes (OPEX). Em seguida, os custos foram organizados em cenários otimista, realista e pessimista, aos quais foi acrescentada uma reserva de contingência, permitindo uma visão mais completa e realista do orçamento necessário para a viabilização do produto mínimo viável (MVP) do projeto.

2 Definição dos recursos necessários

Nesta etapa, foram identificados os recursos necessários para o desenvolvimento e a manutenção do EduLead, conforme apresentado no Quadro 1.

Quadro 1 — Recursos necessários ao desenvolvimento do EduLead

Recurso	Como será utilizado
Computadores	Utilizados pela equipe para desenvolver, testar e documentar o projeto.
Equipamentos físicos de apoio	Mesas, cadeiras, mouses, teclados e outros acessórios utilizados para organizar o espaço de trabalho e auxiliar a equipe no desenvolvimento do projeto.
Ferramentas de desenvolvimento	Usadas para a criação do back-end, front-end, banco de dados e demais funções do EduLead.

Recurso	Como será utilizado
Ferramenta de design	Planejar a aparência e a organização das telas, utilizando uma ferramenta como o Figma.
Servidor VPS	Hospedar o EduLead, permitindo que os usuários acessem o sistema pela internet.
Banco de dados	Armazenar os dados dos interessados, usuários, cursos e histórico de atendimento.
Domínio	Disponibilizar um endereço para acessar o sistema pela internet.
Armazenamento	Guardar os arquivos do sistema e as cópias de segurança dos dados.
Serviços de integração - WhatsApp e Instagram	Conectar o EduLead aos canais de comunicação para facilitar o contato com os interessados, conforme as integrações implementadas.
Certificado SSL/TLS para HTTPS	Proteção da comunicação entre o usuário e o sistema
Monitoramento	Acompanhar a disponibilidade, o desempenho e os erros do sistema.
Suporte	Auxiliar os usuários com dúvidas e dificuldades no uso do EduLead.
Marketing	Divulgar o EduLead para instituições de ensino e apresentar seus benefícios.
Manutenção	Corrigir falhas, atualizar componentes e melhorar as funcionalidades do sistema.
Internet e energia elétrica	Permitir o acesso às ferramentas, a colaboração da equipe e a conexão com o sistema hospedado e alimentar os computadores e os demais equipamentos utilizados pela equipe.
Desenvolvimento	Trabalho das integrantes na análise de requisitos, programação, integração, testes e documentação do EduLead.

3 Classificação em CAPEX e OPEX

Após a identificação dos recursos, estes foram classificados em CAPEX (Capital Expenditure) e OPEX (Operational Expenditure). O CAPEX corresponde aos investimentos realizados para a criação do sistema e para a preparação de

sua estrutura inicial, enquanto o OPEX corresponde aos gastos recorrentes durante o funcionamento do sistema.

Quadro 2 — Classificação CAPEX E OPEX

Recurso	Classificação	Motivo da classificação
Computadores	CAPEX	São equipamentos comprados para desenvolver e testar o sistema, utilizados por vários anos.
Equipamentos físicos de apoio	CAPEX	São bens duráveis comprados para estruturar o espaço de trabalho da equipe.
Servidor VPS	OPEX	Pagamento pelo serviço de hospedagem do sistema.
Domínio	OPEX	Despesa com registro e renovação do endereço do sistema.
Serviços de integração - WhatsApp e Instagram	OPEX	Despesas pelo uso de serviços externos de comunicação e integração.
Marketing	OPEX	Despesa com divulgação e promoção do EduLead.
Internet e energia elétrica	OPEX	Despesas recorrentes de internet e energia elétrica utilizadas pela equipe no desenvolvimento e na manutenção do projeto.

Alguns recursos não foram incluídos na tabela de CAPEX e OPEX por não representarem despesas adicionais no orçamento do projeto, conforme explicado a seguir:

- Ferramentas de desenvolvimento e de design: serão utilizadas opções gratuitas, sem custos de licença.
- Banco de dados: será utilizado o MySQL Community Edition, sem custo de licença.
- Monitoramento, suporte e manutenção: essas atividades serão realizadas pelas integrantes do grupo, sem contratação de serviços externos ou remuneração adicional prevista.
- Armazenamento: será utilizado o espaço em disco do servidor VPS, cujo custo está incluído na hospedagem. As cópias de segurança também deverão ser mantidas em um local independente do VPS, com acesso

restrito, frequência e prazo de conservação definidos e testes de restauração.

- Certificado SSL/TLS para HTTPS: será utilizada uma opção gratuita, sem custo adicional de licença.
- Desenvolvimento: será realizado pelas integrantes do grupo, sem contratação externa ou remuneração prevista neste orçamento acadêmico.

4 Separação dos custos iniciais e recorrentes

Nesta etapa, os custos foram divididos em investimentos iniciais e gastos recorrentes ao longo do primeiro ano, considerando os recursos necessários para as três integrantes da equipe.

Quadro 3 — Custos iniciais

Recurso	Valor unitário estimado	Quantidade	Total
Computadores	R\$ 2.500	3	R\$ 7.500
Equipamentos físicos de apoio	R\$ 700	3	R\$ 2.100

Os valores podem variar de acordo com a configuração dos computadores e a qualidade dos equipamentos adquiridos.

Quadro 4 — Custos recorrentes

Recurso	Estimativa mensal	Total anual	Justificativa
Servidor VPS	R\$ 50,00	R\$ 600	Previsão para um plano básico.
Domínio .com.br	—	R\$ 40	Valor de registro por um ano.
Serviços de integração — WhatsApp e Instagram	R\$ 200,00	R\$ 2.400	Previsão de orçamento para futura integração com WhatsApp e Instagram, dependente do fornecedor e do escopo escolhido. O MVP atual utiliza cadastro e registro manual dos atendimentos, sem integração automática com esses canais.
Marketing	R\$ 150,00	R\$ 1.800	Verba destinada à divulgação do EduLead ao longo do

Recurso	Estimativa mensal	Total anual	Justificativa
			primeiro ano.
Internet e energia elétrica	R\$ 700,00	R\$ 8.400	Estimativa conjunta dos gastos de internet e energia elétrica atribuídos ao projeto pelas três integrantes.
Total	R\$ 1.100	R\$ 13.240	———

5 Planejamento anual de custos

Para representar as possíveis variações no custo do EduLead, foram elaborados três cenários: otimista, realista e pessimista, descritos a seguir.

Quadro 5 — Planejamento anual de custos

Categoria	Cenário otimista	Cenário realista	Cenário pessimista
Custos iniciais	R\$ 8.000,00	R\$ 9.600,00	R\$ 12.000,00
Custos recorrentes do primeiro ano	R\$ 12.180,00	R\$ 13.240,00	R\$ 15.180,00
Total dos custos anuais	R\$ 20.180,00	R\$ 22.840,00	R\$ 27.180,00

Os cenários foram definidos com base nas seguintes condições:

- Otimista: considera a aquisição de equipamentos com preços menores e condições mais econômicas na contratação dos serviços.
- Realista: utiliza os valores estimados nos quadros de custos iniciais e recorrentes apresentados anteriormente.
- Pessimista: considera preços mais elevados dos equipamentos e serviços, além de maior demanda de uso das integrações e da hospedagem.

6 Orçamento de contingência

Foi acrescentada uma reserva de contingência de 10% sobre o custo total de cada cenário. Essa reserva tem como finalidade cobrir despesas imprevistas, como reparos em equipamentos, ajustes na hospedagem e aumentos de preços superiores aos estimados.

Quadro 6 — Orçamento de contingência por cenário

Cenário	Total sem reserva	Reserva de contingência (10%)	Total com reserva
Otimista	R\$ 20.180,00	R\$ 2.018,00	R\$ 22.198,00
Realista	R\$ 22.840,00	R\$ 2.284,00	R\$ 25.124,00
Pessimista	R\$ 27.180,00	R\$ 2.718,00	R\$ 29.898,00

Após a inclusão da reserva de contingência, a média dos três cenários corresponde a R\$ 25.740,00. Esse valor representa uma estimativa média do orçamento necessário para o primeiro ano do EduLead, considerando os investimentos iniciais, os custos recorrentes e a reserva para despesas imprevistas.